Ejercicios Semana N

Ejercicio 1. Resuelva cada sistema de ecuaciones lineales aplicando reducción gaussiana. Dé el conjunto solución.

a)

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 5y = 12 \end{cases}$$

Solución: La matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 12 \end{array}\right) \xrightarrow{f_2 \to f_2 - 3f_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -3 \end{array}\right).$$

De la fila 2: $y = 3$. De la fila 1: $x = -1$. El conjunto solución es $S = \{(-1,\, 3)\}$.

b)

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

Solución: La fila 2 da $0 = 2$, contradicción. El conjunto solución es $S = \emptyset$.

Ejercicio 2. (10 pts.) Determine el rango de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución: Reduciendo a forma escalonada se obtienen 2 filas no nulas. El rango es **2**.